Gassen, temperatuur en de gaswetten

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.
- Vul de temperatuur in de gaswetten altijd in kelvin in. $R = 8{,}31$ J/(mol.K).

1 Celsius en kelvin

Reken om met $T = \theta + 273{,}15$. Rond af op een eenheid.

1. Antwoord

a) $20\,^{\circ}\mathrm{C}$ naar K _____ b) $-40\,^{\circ}\mathrm{C}$ naar K _____

c) $100\,^{\circ}\mathrm{C}$ naar K _____

2. Antwoord

a) 350 K naar °C _____

b) 273 K naar °C _____ c) 0 K naar °C _____

2 Welk proces?

Schrijf isotherm, isobaar of isochoor, en de wet die erbij hoort.

3. De temperatuur blijft gelijk. _____

4. De druk blijft gelijk. _____

5. Het volume blijft gelijk. _____

3 Reken met de gaswetten

Zoek de ontbrekende waarde. De stofhoeveelheid blijft gelijk.

6. Antwoord

a) $6{,}0$ L bij $1{,}0$ bar naar $2{,}0$ L, isotherm _____

b) $2{,}0$ L bij $3{,}0$ bar naar $1{,}0$ bar, isotherm _____

c) $8{,}0$ L bij $2{,}0$ bar naar $4{,}0$ bar, isotherm _____

7. Antwoord

a) $3{,}0$ L bij 300 K naar 600 K, isobaar _____

b) $5{,}0$ L bij 400 K naar 200 K, isobaar _____

c) $2{,}0$ bar bij 250 K naar 500 K, isochoor _____

8. Een gas van $1{,}0$ L bij $2{,}0$ bar en 300 K gaat naar $2{,}0$ L bij $3{,}0$ bar. Wat is de nieuwe T?

_____

4 Grafieken van een gas

Schrijf hoe de grafiek eruitziet.

9. Een p(V)-grafiek bij constante temperatuur. _____

10. Een V(T)-grafiek bij constante druk, met T in kelvin. _____

11. Een p(T)-grafiek bij constant volume, met T in kelvin. _____

5 Waar of niet waar?

Kruis aan.

12. In de gaswetten mag je de temperatuur in graden Celsius invullen.

◯ waar ◯ niet waar

13. Een temperatuursverschil van $15^\circ\mathrm{C}$ is hetzelfde als een verschil van 15 K.

◯ waar ◯ niet waar

14. De gasconstante R is voor elk gas een andere waarde.

◯ waar ◯ niet waar

15. Bij het absolute nulpunt is de druk van een ideaal gas nul.

◯ waar ◯ niet waar

16. De druk van een gas hangt niet af van het aantal deeltjes in het vat.

◯ waar ◯ niet waar

6 Leg uit

Schrijf je uitleg met het deeltjesmodel.

17. Leg met het deeltjesmodel uit waarom de druk in een gesloten vat stijgt als je het gas opwarmt.

18. Leg uit waarom een spuitbus niet in de zon mag liggen.

19. Leg uit wat het absolute nulpunt betekent voor de deeltjes van een ideaal gas, en waarom het niet lager kan.

20. Leg uit waarom de luchtdruk kleiner wordt als je hoger komt in de atmosfeer.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Celsius en kelvin

1 a) 293 K · b) 233 K · c) 373 K

2 a) $77\,^\circ\mathrm{C}$ · b) $0\,^\circ\mathrm{C}$ · c) $-273\,^\circ\mathrm{C}$

2. Welk proces?

3 isotherm, $p \cdot V = \text{constant}$

4 isobaar, $V/T = \text{constant}$

5 isochoor, $p/T = \text{constant}$

3. Reken met de gaswetten

6 a) $3{,}0$ bar · b) $6{,}0$ L · c) $4{,}0$ L

7 a) $6{,}0$ L · b) $2{,}5$ L · c) $4{,}0$ bar

8 900 K

4. Grafieken van een gas

9 een dalende kromme

10 een rechte door de oorsprong

11 een rechte door de oorsprong

5. Waar of niet waar?

12 niet waar

13 waar

14 niet waar

15 waar

16 niet waar

6. Leg uit

17 Een hogere temperatuur betekent dat de deeltjes gemiddeld sneller bewegen. Ze botsen dan harder en vaker tegen de wand, en elke botsing duwt even tegen de wand. Samen geeft dat een grotere druk. Het volume blijft gelijk, dus geldt $p/T = \text{constant}$.

18 Het volume van de bus staat vast, dus geldt $p/T = \text{constant}$: wordt de bus warmer, dan stijgt de druk mee. Boven een bepaalde druk kan de bus barsten. Daarom staat er dat ze niet boven $50\,^\circ\mathrm{C}$ mag komen.

19 Bij 0 K staan de deeltjes in het model stil: hun kinetische energie is nul, dus zijn ook de druk en het volume van een ideaal gas nul. Lager kan niet, want deeltjes kunnen niet langzamer bewegen dan stil.

20 De luchtdruk komt van het gewicht van alle lucht boven je. Hoe hoger je komt, hoe minder lucht er nog boven je zit, dus hoe kleiner die druk.